개 발 일 자 : 2026.10.08

확 정 일 자 :

(제철시스템과)
2027년도 교육운영계획서

과정 : 하이테크과정
계열 : 자동화
직종 : 제철시스템직종

< 국가직무능력표준개발 분류 >

대분류	중분류	소분류	세분류
기계	기계설계	기계설계	기계요소설계
기계	기계조립·관리	기계조립	기계소프트웨어개발(주)
재료	금속재료	용접	피복아크용접

한국폴리텍대학 포항캠퍼스

Ⅰ. 교육훈련개요

1. 학과(직종)명 : 제철시스템과 제철시스템직종

2. 교육훈련기간(시간) : 10개월 (1200시간)

3. 교육훈련수준 : 제철 시스템 정비 및 자동화 Level 3이상

4.교육훈련대상자 : 제철시스템 분야 하이테크과정

5. 교육훈련목표

○제철 시스템의 공정을 분석하여 제어 프로세스를 이해하고, PLC의 기본 I/O 및 명령어를 사용하여 시스템을 제어하기 위한 프로그램을 작성할 수 있다.
○3D형상모델링 작업은 CAD 프로그램을 사용자 작업 환경에 맞도록 설정하고, 모델링하는 능력을 함양한다.
○생산설비에 사용된 재료의 특성을 이해하고 각종 종류를 분류하여 적합한 장비를 선택할 수 있으며 보수를 위한 용접의 기본적인 원리에 관하여 이해하고 피복아크용접 및 가스용접의 주요 특성 및 용접법에 대해 이해한다.
○Smart factory에서 활용되는 다양한 센서와 액츄에이터를 제어하는 실습을 통해 IoT 프로그래밍의 기본지식과 센서제어 기술을 동시에 습득할 수 있다.
○공유압제어란 공기/유체압력 에너지를 이용한 밸브 및 실린더 등의 요소를 활용하여 제어방법을 선택하고 공기압 제어회로를 구성할 수 있다..
○로봇 하드웨어 분해조립 실습을 통한 유지보수 능력을 배양하고, 로봇 제어신호 툴의 종류를 이해한다.· 로봇과 연동된 실린더, 컨베이어 제어 능력을 이해할 있다.
○자동제어시스템 유지정비는 제어기기 및 제어 시스템을 작동할 수 있도록 정기적인 점검, 예방정비, 고장복구, 설비개선을 지속적으로 수행하여 기기의 신뢰도와 성능을 최상의 상태로 유지정비 하는 기술을 습득한다.

6. 교육훈련 교과편성 총괄표

가. 교과 훈련시간

총시간(%)	이론(%)	실습(%)	NCS 전공 교과(%)
1200(100%)	150(12.5%)	1050(87.5%)	290(24.17%)

나. AI 교과 : 40 시간

구분	1학기		2학기		3학기	
	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간
AI활용	AI활용	20				
산업AI	AI기반센서데이터	20				

산업안전 교과 : 16 시간

구분	1학기		2학기		3학기	
	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간
산업안전			기계산업안전	16		

다. 교과목 구성

구 분		교 과 목		능력단위 분류번호 (능력단위명)	NCS 적용 시간	편성 시간				비고 (자율편성)
		교과목명	시간			계	1학기	2학기	3학기	
총 계					290	1200	660	540	0	
이론	소 계		150		0	150	80	70	0	
	기초기술교과	금속재료	40	금속 재료 제조 기술		40	40	0	0	
		전기이론	40	전기전자 기초		40	40	0	0	
		기계산업안전	16	산업안전관리공통직무는 전 산업에서 발생할 수 있는 재해 방지		16	0	16	0	
		설비보전기술	54	생산설비에 사용된 재료의 특성을 이해		54	0	54	0	
실습	소 계		140		140	140	140	0	0	
	계열공통	HMI실습	50	1503010213_14v3 (HMI 프로그램 개발)	50	50	50	0	0	(50)
		용접기초실습	90	1601050108_21v3 (피복아크용접 결함부 보수용접 작업)	20	20	20	0	0	(90)
				1601050111_21v3 (피복아크용접 맞대기용접)	70	70	70	0	0	(90)
	소 계		910		150	910	440	470	0	
	특화전공	AI기반센서데이터	20	실시간 환경에서 수집되는 센서 데이터 전처리		20	20	0	0	
		AI활용	20	생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.		20	20	0	0	
		CAD실습	40	1501020115_16v3 (도면분석)	40	40	40	0	0	(40)
		PLC제어실습	60	1503010211_14v3 (PLC제어 특수 모듈 프로그램 개발)	60	60	60	0	0	(60)
		공유압제어실습	100	공유압제어실습		100	0	100	0	
		종합실습	40	종합실습		40	0	40	0	
		프로젝트실습	100	프로젝트실습		100	0	100	0	
		IOT센서활용실습	50	1503010204_14v3 (센서 활용 기술)	50	50	0	50	0	(50)
		구동장치유지정비	80	기계요소 개론		80	80	0	0	
		제철시스템고장진단	80	설비의 고장분석		80	80	0	0	
		자동화설비예지정비	100	자동화설비예지정비		100	0	100	0	
		제철시스템정비	70	금속제조설비 기계장치분해조립		70	70	0	0	
		유공압설비보수	70	유압과 공압을 이용하여 작동원리		70	70	0	0	
		로봇하드웨어유지보수	80	로봇 하드웨어 분해조립		80	0	80	0	

7. 훈련이수체계도

6수준	피복아크용접 결함부 보수용접 작업		
4수준	피복아크용접 맞대기용접	PLC제어 특수 모듈 프로그램 개발	
3수준		HMI 프로그램 개발	도면분석
		센서 활용 기술	
기초	직업기초능력		
수준/직종	피복아크용접	기계소프트웨어개발	타직종

* 해당직종의 훈련과정을 편성하는 경우 훈련과정별 목표에 부합한 수준으로 해당 직종에서제시한 능력단위를 기준으로 과정/과목을 편성하고, 이외 직종의 능력단위를 훈련과정에 추가 편성하려는 경우 유사 직종의 동일 수준의 능력단위를 추가할 수 있음

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 포항캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 제철시스템과 직종 : 제철시스템직종

교과목명			
금속재료			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
제철시스템과	기초기술교과	40(0)	

1. 지도목표	2. 교재
금속재료 제조와 관련된 직무를 수행하며 안전, 환경, 설비점검 등 공통으로 필요한 역할을 수행한다.	최신 개정 KS규격에 따른 금속재료 핸드북 - 시중 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	기계 재료의 개요	2			
2	기계 재료의 기호	2			
3	열처리한 철 계통의 부품 - 표시와 지시	2			
4	표면거칠기의 종류 및 개요	2			
5	금속재료기호 일람표	2			
6	철강 데이터	2			
7	비철 데이터	2			
8	철강 및 열처리 용어	2			
9	재료에 관한 KS와 관련 외국 규격과의 비교표	2			
10	열처리 및 재료 관련 일본 기술 용어 해독	2			
11	배관용 강관	2			
12	구조용 강관	2			
13	열전달용 강관	2			
14	특수 용도 강관 및 합금판	2			
15	JIS 철강 참고 자료	2			
16	JIS 비철 참고 자료	2			
17	JIS과 관련 외국 규격과의 비교표	2			
18	SAE(AISI) 철강 성분표	2			
19	철강 재료기호 신구 대조표	2			
20	기계구조용 탄소강, 합금강, 스프링강과 공구강의 재료 특성	2			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 포항캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 제철시스템과 직종 : 제철시스템직종

교과목명			
전기이론			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
제철시스템과	기초기술교과	40(0)	

1. 지도목표	2. 교재
전기전자 분야를 시작함에 있어 기초 이론을 학습한다.	· 기초 이론 - 시중 교재 · 회로이론 - 한국산업인력공단

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	전기의 기초	2			
2	직류 회로	2			
3	정전계	2			
4	자기	2			
5	교류 회로	2			
6	3상 교류 회로	2			
7	전기 기기 기초 이론	2			
8	직류기	2			
9	동기기	2			
10	변압기	2			
11	유도기	2			
12	정류기와 전력용 반도체	2			
13	전기 설비 일반	2			
14	배선 재료 · 공구	2			
15	전선의 접속	2			
16	옥내 배선 공사	2			
17	전선과 기계 기구의 보안	2			
18	가공 인입선 및 배선 공사	2			
19	수변전 및 배분전반 설비	2			
20	전기 응용 시설 공사	2			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 포항캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 제철시스템과 직종 : 제철시스템직종

교과목명			
기계산업안전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
제철시스템과	기초기술교과	16(0)	

1. 지도목표	2. 교재
산업안전관리공통직무는 전 산업에서 발생할 수 있는 재해를 방지하기 위하여, 전반적인 사업장 안전관리를 수행하고, 발생한 재해에 대한 원인분석을통해 안전한 작업환경을 조성	산업안전관리공통 모듈 교재(NCS 자료실 참조)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	기계안전과목 강의 소개, 기계위험에 대한 이해	2			1) 기계의 정의와 기계의 종류 2) 기계의 안전을유 위험성 3) 기계의 안전화 방법에 대한 학습.
2	기계설비 안전의 기본원칙	2			1) 기계설비 안전의 기본원칙 2) 기계설비 방호 및 위험에너지 차단.
3	안전인증 및 검사제도	2			1) 안전인증제도 2) 자율안전확인 신고제도 3) 안전검사에 대한 학습.
4	기계가공 및 설비작업 안전	2			1) 기계가공 작업 안전 2) 기계설비 작업안전에 대한 학습.
5	양중기 작업 안전	2			1) 양중기 관련법 2) 크레인 관련법 3) 리프트 관련법.
6	압력용기 및 보일러 작업 안전	2			1) 압력용기 및 보일러 관련법 2) 압력용기 및 보일러 방호장치 3) 압력용기 및 보일러 작업 안전 학습.
7	산업용 로봇 및 컨베이어 안전	2			1) 산업용 로봇작업 관련법 및 개요 2) 산업용 로봇작업안전 기준 3) 컨베이어 작업 관련법 및 개요.
8	산업안전보건 기준에 관한 규칙(기계안전분야)	2			1) 산업안전보건 기준에 관한 규칙 해설.

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 포항캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 제철시스템과 직종 : 제철시스템직종

교과목명			
설비보전기술			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
제철시스템과	기초기술교과	54(0)	

1. 지도목표	2. 교재
생산시스템이나 설비(장치)의 설비보전에 관한 전문적인 지식을 가지고, 생산설비 등을 최적의 상태로 효율적으로 유지하기 위해 일상점검 및 정기점검을 통한 설비진단을 하고 고장부위를 정비하거나 유지, 보수, 관리 및 운용 등을 수행하는 기술을 습득한다.	· 설보보전실무 - 시중 교재 . 설비관리 (NCS 자료실 참조)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	시퀀스제어기초	6			
2	전기전자장치조립	6			
3	센서활용	6			
4	기계설비일반	6			
5	모터제어	6			
6	설비진단 및 관리	6			
7	설비관리계획	6			
8	종합적 설비관리	4			
9	안전 관리	4			
10	관계 법령	4			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 포항캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 제철시스템과 직종 : 제철시스템직종

교과목명			
CAD실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
제철시스템과	전공실습	40	
1. 지도목표		2. 교재	
· 3D형상모델링 작업은 CAD 프로그램을 사용자 작업 환경에 맞도록 설정하고, 모델링하는 능력을 함양		도면설계 모듈 교재(NCS 자료실)	

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1501020115_16v3 도면분석	40	도면분석하기	20		
2			요소부품 투상하기	20		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	CAD실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
도면분석하기	작업 요구사항에 적합한 설계 자료를 수집하고 도면을 준비할 수 있다.		
	설계사양서 및 관련 도면을 파악하여 전체기능과 작동원리를 검토할 수 있다.		
	해당도면의 개정, 설계 변경사항을 확인할 수 있다.		
	조립도 및 부품도에서 표준부품을 파악하여 설계 규격 및 설계 공식을 준비할 수 있다.		
요소부품 투상하기	KS 및 ISO 제도통칙에서 투상도법을 확인할 수 있다.		
	조립도 및 부품도를 파악하여 각각의 요소부품의 품명과 재질을 확인할 수 있다.		
	조립도 및 부품도를 파악하여 2D 부품도에서 입체 형상을 구현할 수 있다.		
	도면에서 표준부품과 호환성을 파악하여 조립부분의 형상을 검토할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍VI대학　　캠퍼스 : 포항캠퍼스　　과정구분 : 하이테크과정
학과 : 제철시스템과　　직종 : 제철시스템직종

교과목명			
HMI실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
제철시스템과	전공실습	50	

1. 지도목표	2. 교재
- HMI(인간과 기계의 연결 장치)의 기본 개념과 화면 디자인 방법을 이해하고, 제어 기기와 연결하는 방법을 익힙니다. - 실제 산업 현장처럼 장비를 편리하게 감시하고 제어할 수 있는 화면을 직접 만들고 다루는 능력을 기릅니다.	HMI NCS 학습모듈

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1503010213_14v3 HMI 프로그램 개발	50	HMI기능 정의하기	10		
2			HMI제어 화면 설계하기	10		
3			HMI프로그램 하기	15		
4			HMI장치 통합 운용하기	15		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	HMI실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
HMI기능 정의하기	HMI 장치의 구동방식을 파악하고 필요한 성능을 파악할 수 있다.		
	HMI와 연결되어 작동되는 기계장비의 종류와 성능을 파악할 수 있다.		
	사용자가 HMI 장치를 활용하여 기계를 쉽게 조작하는 방법을 정의할 수 있다.		
	SCADA 시스템의 기능을 원활히 활용하여 HMI 기능을 정의할 수 있다.		
	프로그램 설계서에 기능정의 내용을 반영하여 작성할 수 있다.		
HMI제어 화면 설계하기	인체공학적인 편의성을 고려하여 화면을 구성할 수 있다.		
	기계장비에 명령을 전달하고 작동상태를 파악하는 절차를 구성할 수 있다.		
	기계장비의 작동상태를 쉽게 파악할 수 있도록 화면을 구성할 수 있다.		
	사용자의 편의성과 기계장비의 성능을 고려하여 제어 조작화면을 설계할 수 있다.		
	프로그램 설계서에 제어화면 설계내용을 반영하여 작성할 수 있다.		
HMI프로그램 하기	프로그램 설계서의 내용을 파악하고 프로그램 방법을 결정할 수 있다.		
	HMI 장치에 맞도록 설계서의 내용대로 HMI 프로그램을 구현할 수 있다.		
	SCADA 시스템의 기능을 적절하게 활용하여 프로그램을 구현할 수 있다.		
	작성된 프로그램의 오류를 체크하여 수정할 수 있다.		
HMI장치 통합 운용하기	HMI 프로그램을 HMI 장치에 설치할 수 있다.		
	SCADA 시스템과 연동되는 다중 기계시스템에서 프로그램을 설치하고 작동할 수 있다.		
	HMI 장치와 기계장치가 연결되어 정상 작동하는지 점검하고 테스트할 수 있다.		
	기계장치 작동 도중에 HMI 장치와 관련된 문제가 발생 하였을 때 원인을 파악하고 조치할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 포항캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 제철시스템과 직종 : 제철시스템직종

교과목명			
PLC제어실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
제철시스템과	전공실습	60	

1. 지도목표	2. 교재
제철 철강산업 설비 및 시스템의 공정과 구조를 분석하여 제어 프로세스를 설계하고, PLC의 기본 I/O 및 명령어를 사용하여 유/공업 설비 장치와 시스템을 제어하기 위한 프로그램을 작성 및 최적화한다.	PLC 모듈 교재(NCS 자료실)

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1503010211_14v3 PLC제어 특수 모듈 프로그램 개발	60	PLC 특수 프로그래밍 준비하기	15		
2			PLC 특수 프로그래밍 하기	15		
3			시뮬레이션 하기	15		
4			프로그램 수정보완하기	15		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	PLC제어실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
PLC 특수 프로그래밍 준비하기	데이터처리, 사칙 연산 등의 응용명령어를 응용할 수 있다.		
	PLC 특수기능 모듈의 종류와 원리를 파악하고 제어 시스템 구축을 실시 할 수 있다.		
	데이터 통신의 기본을 파악하고 상위링크, PLC링크, I/O링크, 리모트링크, 필드버스 링크 시스템을 파악할 수 있다.		
	PLC 제조사의 사용자 매뉴얼에 의해 PLC 프로그램과 프로그램 매뉴얼을 준비할 수 있다.		
	PLC 메이커의 통신 소프트웨어, 위치제어 소프트웨어의 사용 설명서를 파악할 수 있다.		
PLC 특수 프로그래밍 하기	제어 대상 기계의 작동 순서에 따라 작업내용의 공정도 작성할 수 있다.		
	입출력 기기와 특수기능 모듈간에 물리적, 기능적 인터페이스를 실시할 수 있다.		
	연속적으로 변하는 입출력 값을 제어하는 아날로그 프로그램을 작성 할 수 있다.		
	통신모듈을 사용하여 통합제어 운전을 하는 프로그램을 작성하고 각종 파라미터를 설정할 수 있다.		
	상기 내용을 바탕으로 PLC 프로그램 작성 규칙에 따라 에러 없는 프로그램을 작성할 수 있다.		
	외부 작용 변수를 고려한 간략화된 프로그램을 작성할 수 있다.		
시뮬레이션 하기	디버깅 시 프로그램의 이상 유무를 파악하고, 발생한 에러를 수정할 수 있다.		
	시뮬레이션을 이용하여 PLC 구성요소 및 PLC 입출력번지 지정을 확인할 수 있다.		
	위치결정 데이터나 통신 파라미터를 변경 실시하고 그 결과를 정리할 수 있다.		
	PLC 프로그램 작업완료 후 PLC 작동유무를 검사하고 이상 유무를 판단할 수 있다.		
프로그램 수정보완하기	프로그램에 이상이 발견되었을 경우 프로그램 편집 기능을 이용하여 재 작성할 수 있다.		
	입출력 할당표에 의해 수정 · 보완 시 입출력번지를 비교 확인할 수 있다.		
	PLC 프로그램 이력표에 의해 보완 및 개선 이력을 작성 관리하여야 한다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 포항캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 제철시스템과 직종 : 제철시스템직종

교과목명			
용접기초실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
제철시스템과	전공실습	90	

1. 지도목표	2. 교재
기초 기술 습득: 다양한 용접 장비의 올바른 조작법과 안전 수칙을 익혀 기본적인 금속 접합 기술을 숙달한다. 실무 응용력 향상: 현장에서 요구되는 다양한 자세의 용접 실습을 통해 결함 없는 고품질의 용접물을 제작할 수 있는 능력을 기른다.	· 용접 일반 모듈 교재 · 피복아크용접실습 모듈 교재(NCS 자료실 참조)

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1601050108_21v3 피복아크용접 결함부 보수용접 작업	20	용접부 결함 확인하기	10		
2			보수기준 확인하기	5		
3			용접결함 보수하기	5		
4	1601050111_21v3 피복아크용접 맞대기 용접	70	용접부 온도 관리하기	10		
5			아래보기 자세 용접하기	15		
6			수직 자세 용접하기	15		
7			수평 자세 용접하기	15		
8			위보기 자세 용접하기	15		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	용접기초실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
용접부 결함 확인하기	치수상 결함과 구조상 결함 여부를 확인할 수 있다.		
	용접 형상, 오버 랩, 언더 컷, 용접 균열 등의 여부를 확인할 수 있다.		
	용접 중 슬래그 혼입, 기공 등의 결합을 추정 확인할 수 있다.		
보수기준 확인하기	용접 규격(KS, ASME, AWS 등) 의한 결함 판정 기준을 파악할 수 있다.		
	기공, 슬래그 혼입, 언더 컷 등에 대한 보수 용접 기준을 파악할 수 있다.		
	확인한 용접 결함에 대해 보수기준을 적용하여 보수작업 진행 여부를 결정할 수 있다.		
용접결함 보수하기	아크 스트라이크의 발생을 불허하고 발생된 자국을 보수할 수 있다		
	확인된 용접 결함부를 제거한 후 보수 용접작업을 수행할 수 있다.		
	보수 용접을 수행한 용접부에 후처리를 실시할 수 있다.		
	후처리까지 마친 용접부에 비파괴검사를 하여 결함 보수 완료 여부를 확인할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	용접기초실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
용접부 온도 관리하기	가용접이 결함없이 견고하게 되었는지 확인할 수 있다.		
	용접부 형상과 모재의 종류에 따른 예열 기구를 이해하고 적용할 수 있다.		
	용접절차사양서에 규정된 예열 온도를 준수하여 용접부를 예열할 수 있다		
	다층 용접인 경우 용접절차사양서에 규정된 층간온도를 준수하여 용접작업을 할 수 있다.		
아래보기 자세 용접하기	용접절차사양서에 따라 용접기의 종류를 선정하고 용접조건을 설정할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 아래보기 자세 용접작업을 수행할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접 전후 처리를 할 수 있다.		
	가용접이 결함없이 견고하게 되었는지 확인할 수 있다.		
수직 자세 용접하기	용접절차사양서에 따라 용접기의 종류를 선정하고 용접조건을 설정할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 수직 자세 용접작업을 수행할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접 전후 처리를 할 수 있다.		
	가용접이 결함없이 견고하게 되었는지 확인할 수 있다.		
수평 자세 용접하기	용접절차사양서에 따라 용접기의 종류를 선정하고 용접조건을 정할 수 있다.		
	용절차사양서에 따라 수평 자세 용접작업을 수행할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접 전후 처리를 할 수 있다.		
	가용접이 결함없이 견고하게 되었는지 확인할 수 있다.		
위보기 자세 용접하기	용접절차사양서에 따라 용접기의 종류를 선정하고 용접조건을 설정할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 위보기 자세 용접작업을 수행할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접 전후 처리를 할 수 있다.		
	가용접이 결함없이 견고하게 되었는지 확인할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 포항캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 제철시스템과 직종 : 제철시스템직종

교과목명			
IOT센서활용실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
제철시스템과	전공실습	50	

1. 지도목표	2. 교재
IOT 센서활용 수업의 학습 목표를 두 줄로 정리해 드립니다. - 다양한 IoT 센서의 동작 원리와 측정 특성을 이해하고, 이를 마이크로컨트롤러와 연결하여 데이터를 수집하는 방법을 익힙니다. - 수집된 센서 데이터를 네트워크를 통해 전송하고 모니터링하는 실습을 통해 실제 사물인터넷 시스템을 구현하는 능력을 기릅니다.	센서활용 NCS 학습모듈

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1503010204_14v3 센서 활용 기술	50	센서 선정하기	10		
2			센서 회로 구성하기	10		
3			센서 신호받기	15		
4			센서 관리하기	15		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	IOT센서활용실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
센서 선정하기	센서 선정을 위하여 측정 대상의 기구적, 전기적 그리고 환경적인 요인 등의 내용을 수집, 정리하여 관련자에게 제공할 수 있다.		
	센서의 사용 목적과 범위를 만족할 수 있는 기능, 센서 입출력 신호 및 변환 방법등을 고려하여 종류를 선정할 수 있다.		
	선정된 센서의 응답속도, 정밀도, 감도를 토대로 센싱에 적합한 신호처리장치 사양을 정의할 수 있다.		
	설정된 결과물을 관련자가 파악할 수 있도록 정리하여 제공할 수 있다.		
	정해진 납기 및 요구사항의 충족을 위하여 주어진 기간 내에 센서와 관련된 부품의 수급 및 제작계획을 수립할 수 있다.		
센서 회로 구성하기	적합한 신호로 변환, 전송, 신호처리 그리고 출력하는 센싱 시스템의 인터페이스를 설계할 수 있다.		
	센싱 시스템 구성요소간의 배선도를 작성할 수 있다.		
	배선도 및 제품 사용설명서 등을 근거하여 센서와 관련된 부분의 전기적 배선을 직접 할 수 있다.		
	기구도면과 센서의 설치방법 등을 바탕으로 센서를 원하는 장비에 설치 할 수 있다.		
센서 신호받기	센서 신호를 받기 위한 프로그램을 제어기에 설치하고 이를 사용할 수 있다.		
	센서를 동작하기 위한 프로그램을 작성하고 필요에 따라 센싱에 필요한 변수를 설정하고 구동 시킬 수 있다.		
	작성된 프로그램 혹은 전기적 회로에 의해 얻어진 정보를 센싱 목적에 부합하는 출력 신호로 얻을 수 있다.		
	시운전이 완료된 센서의 이상 유무를 판단하고 이에 따른 결과를 도출하여 관련자가 파악할 수 있도록 정리하여 제공할 수 있다.		
센서 관리하기	센서의 유지 보수에 필요한 점검 사항을 준거하여 주기적 점검 작업을 수행하여 정상 동작이 되도록 유지할 수 있다.		
	센서의 이상 발생시 상황 및 증상 별 보수작업을 수행하고, 정상 작동이 가능하도록 수정하여 정상 동작이 되도록 조치할 수 있다.		
	원가절감 표준절차에 의거해 목표원가와 투자비를 검토하여 원가절감 방안을 수립할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 포항캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 제철시스템과 직종 : 제철시스템직종

교과목명			
AI기반센서데이터			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
제철시스템과	전공실습	20(0)	

1. 지도목표	2. 교재
● 실시간 환경에서 수집되는 센서 데이터를 전처리하고, 머신러닝 및 딥러닝 기법을 적용하여 분류, 예측, 이상 탐지를 수행할 수 있는 능력을 기른다 ● AI 센서 기반 응용 시스템을 설계하고 구현할 수 있는 실무 능력을 배양한다.	시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	인공지능과 센서기술	1			
2	센서의 종류와 원리	1			
3	컴퓨터를 이용한 센서 데이터 읽기	1			
4	센서 데이터 전처리	2			
5	센서 데이터의 시각화	1			
6	머신러닝 기초	1			
7	센서 데이터를 이용한 머신러닝 적용	1			
8	중간고사	1			
9	이상치 탐지	1			
10	예측모델 만들기	1			
11	데이터 처리 기초	1			
12	센서 데이터와 IoT 연동	1			
13	센서 융합 사례 적용	2			
14	실시간 데이터 처리 실습	2			
15	산업 응용 사례 분석	2			
16	기말고사	1			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 포항캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 제철시스템과 직종 : 제철시스템직종

교과목명			
AI활용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
제철시스템과	전공실습	20(0)	

1. 지도목표	2. 교재
● 인공지능의 기본 개념부터 머신러닝, 딥러닝의 기술의 전체 흐름을 체계적으로 이해하고, AI 활용 과정에서 요구되는 윤리적 판단, 데이터 보안 준수, 저작권 보호 역량을 함양하여 산업현장에서 책임있는 AI 활용이 가능하도록 한다. ● AI 도구를 처음 접하는 학습자가 인공지능의 기본 개념을 이해하고, 생성형 AI를 실생활 및 직업 현장에서 주도적으로 활용할 수 있는 실질적 역량을 기른다. ● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.	● 주교재 : 인공지능 윤리기준(과학기술정보통신부) AI 및 AI활용관련 시중교재 ● 자체교안 ● 부교재 : - 개인정보 보호 관련 가이드라인 - 한국저작권위원회 저작권 관련 교육자료 - 스마트팩토리 및 디지털 산업 보안 사례 자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	인공지능 개념	1			
2	머신러닝	2			
3	딥러닝과 신경망	2			
4	AI 윤리의 필요성 / 데이터 보안 및 개인정보 보호	1			
5	AI와 저작권 / 산업 적용 및 실천 방안	2			
6	AI 리터러시와 생성형 AI의 이해	2			
7	생성형 AI의 작동 원리와 한계	1			
8	생성형 AI 도구 활용 기초	1			
9	프롬프트 기본 설계	1			
10	대화형 프롬프트와 결과 개선	1			
11	AI 글쓰기와 문서 작성	1			
12	요약, 검색, 검증 및 텍스트와 데이터 분석	1			
13	발표자료 제작	1			
14	이미지와 시각 콘텐츠 제작	1			
15	멀티미디어 콘텐츠 제작	1			
16	통합 프로젝트	1			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 포항캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 제철시스템과 직종 : 제철시스템직종

교과목명			
공유압제어실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
제철시스템과	전공실습	100(0)	

1. 지도목표	2. 교재
- 공기와 기름의 압력을 이용하는 공압 · 유압 시스템의 기본 원리와 회로 구성 방법을 이해합니다. - 실제 장비를 직접 다루며 산업 현장에서 필요한 자동화 제어 및 문제 해결 능력을 기릅니다.	공유압 NS 학습모듈 시중교재 참고

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	공기압제어 방식 설계하기	15			
2	공기압제어 회로 구성하기	15			
3	시험 운전하기	15			
4	유압제어 방식 설계하기	20			
5	유압제어 회로 구성하기	20			
6	시험 운전하기	15			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 포항캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 제철시스템과 직종 : 제철시스템직종

교과목명			
종합실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
제철시스템과	전공실습	40(0)	

1. 지도목표	2. 교재
교육 훈련을 통해 학습한 지식과 기능, 기술을 숙지하고 종합적인 실습을 통한 실무 기술에 적응한다.	· 교육자료 · 자체 교재 개발

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	인근 산업단지 기업체 연계실습	10			
2	자동화 공정 개발 및 아이디어 도출	10			
3	제철시스템 응용기기 제작	20			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 포항캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 제철시스템과 직종 : 제철시스템직종

교과목명			
프로젝트실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
제철시스템과	전공실습	100(0)	

1. 지도목표	2. 교재
여러 교육 훈련을 통해 학습한 지식과 기능, 기술을 숙지하고 학기 중 실무 적응 실습을 통한 프로젝트 과제를 선정하여 창의력을 향상시킨다.	· 교육자료 · 자체 교재 개발

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	제철시스템 정비 프로젝트	30			
2	자동화/스마트 제철시스템 운영시스템 프로젝트	30			
3	제철시스템 응용기기 제작 프로젝트	40			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 포항캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 제철시스템과 직종 : 제철시스템직종

교과목명			
구동장치유지정비			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
제철시스템과	전공실습	80(0)	

1. 지도목표	2. 교재
구동장치유지정비란 제어신호에 따라 구동 장치가 원활한 동작으로 최적의 상태가 유지될 수 있도록 정비를 수행하는 능력을 함양	구동장치유지정비 모듈 교재(NCS 자료실 참조)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	공기식 구동 장치 정비하기	20			
2	전기식 구동 장치 정비하기	20			
3	유압식 구동 장치 정비하기	20			
4	구동 체결 장치 정비하기	20			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 포항캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 제철시스템과 직종 : 제철시스템직종

교과목명			
제철시스템고장진단			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
제철시스템과	전공실습	80(0)	

1. 지도목표	2. 교재
· 고장으로 발생할 수 있는 손실을 줄이고 생산시스템의 신뢰도를 유지할 수 있는 유지보수 작업 수행을 할 수 있다.	· 설비보전기사(산업)기능사 필기 · 실기 - 시중 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	제철시스템 유지보수 개요	5			
2	기계제도 기초	5			
3	기계요소 제도법	5			
4	측정과 유지보수	5			
5	기계요소 유지보수(체결용, 축)	6			
6	기계요소 유지보수(전동용, 벨트 전동)	6			
7	기계요소 유지보수(관계)	5			
8	기계장치 유지보수(밸브, 펌프)	6			
9	기계장치 유지보수(송풍기, 압축기)	6			
10	기계장치 유지보수(감속기, 전동기)	6			
11	공유압 이론과 공유압 기기	5			
12	공유압 회로 실습	5			
13	공유압회로 구성 및 점검하기	5			
14	설비관리계획과 설비관리	5			
15	산업안전	5			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 포항캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 제철시스템과 직종 : 제철시스템직종

교과목명			
자동화설비예지정비			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
제철시스템과	전공실습	100(0)	

1. 지도목표	2. 교재
· 제어기기 및 제어 시스템을 작동할 수 있도록 정기적인 점검, 예방정비, 고장복구, 설비개선을 지속적으로 수행하여 기기의 신뢰도와 성능을 최상의 상태로 유지정비 하는 능력을 함양	· 자동제어시스템 유지정비 모듈 교재(NCS 자료실 참조)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	제철시스템 유지보수 개요	20			
2	자동제어시스템 예지정비	20			
3	정기 점검관리	20			
4	정비이력 관리	20			
5	사후 보수관리	20			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 포항캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 제철시스템과 직종 : 제철시스템직종

교과목명			
제철시스템정비			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
제철시스템과	전공실습	70(0)	

1. 지도목표	2. 교재
금속제조설비 기계장치의 성능과 기능을 유지하기 위하여 조립도면에 따라 기계부품을 정해진 순서대로 분해조립하는 능력을 함양.	· 금속재료제조설비 감속기정비 모듈 교재 · 금속재료제조설비 기계장치분해조립 모듈 교재(NCS 자료실 참조)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	감속기 점검하기	8			
2	감속기 정비하기	8			
3	감속기 설치하기	8			
4	감속기 시운전하기	8			
5	기계부품 분해조립 준비하기	10			
6	기계부품 분해하기	10			
7	기계부품 조립하기	10			
8	기계부품조립 성능 확인하기	8			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 포항캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 제철시스템과 직종 : 제철시스템직종

교과목명			
유공압설비보수			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
제철시스템과	전공실습	70(0)	

1. 지도목표	2. 교재
금속제조설비 유공압기기 정비에서 금속제조설비 기계설비의 성능과 기능을 유지하기 위해 유압과 공압을 이용하여 작동되는 설비가 정상적인 동작이 이루어질 수 있도록 점검과 정비하는 능력을 함양	· 금속재료제조설비 유공압기기정비 모듈 교재 · 금속재료제조설비 배관기기정비 모듈 교재(NCS 자료실 참조)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	유공압 기기 점검하기	5			
2	유압 펌프 정비하기	5			
3	유공압 밸브 정비하기	5			
4	유공압 액추에이터 정비하기	5			
5	기계부품 분해조립 준비하기	5			
6	유공압 부속기기 정비하기	5			
7	유공압 장치 조립하기	5			
8	유공압 장치 설치 및 시운전하기	10			
9	배관 기기 점검하기	5			
10	배관 공기구 준비하기	5			
11	배관 정비하기	10			
12	밸브 정비하기	5			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VI대학 캠퍼스 : 포항캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 제철시스템과 직종 : 제철시스템직종

교과목명			
로봇하드웨어유지보수			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
제철시스템과	전공실습	80(0)	

1. 지도목표	2. 교재
· 로봇 하드웨어 분해조립 실습을 통한 유지보수 능력을 배양하고, 로봇 제어신호 툴의 종류 이해 · 로봇과 연동된 실린더, 컴베이어 제어 능력을 함양	· 스마트 공장 구축을 위한 산업용 로봇 제어와 운용 실무

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	로봇의 개요	5			
2	6축 다관절 로봇의 개요	5			
3	협동로봇과 산업용 로봇	5			
4	로봇의 좌표	5			
5	로봇의 동작 명령 기초	5			
6	로봇의 신호와 툴	5			
7	로봇의 동작 명령 응용	10			
8	로봇과 외부장치 연동방법	10			
9	로봇과 외부장치 연동제어1	10			
10	로봇과 외부장치 연동제어2	10			
11	로봇 분해 조립	5			
12	로봇의 결함 추적	5			